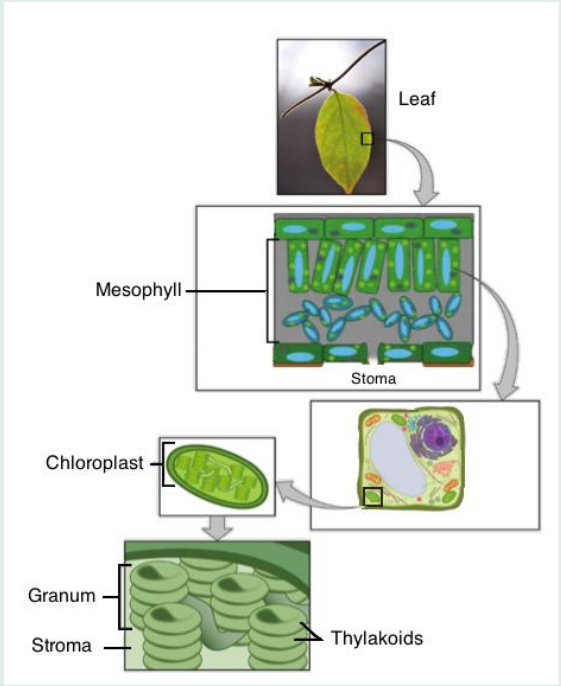
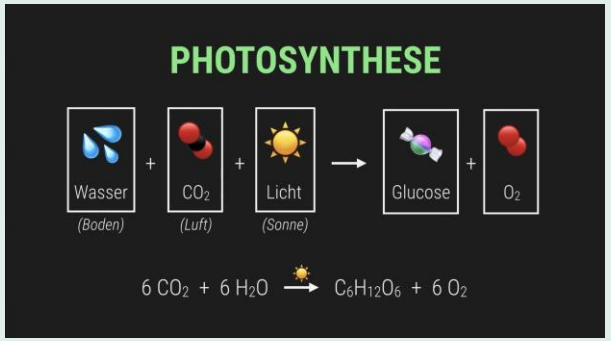
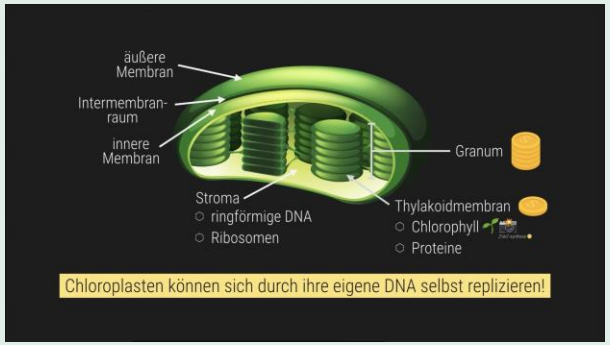
Mikroskopie: Bewegung der Chloroplasten sichtbar machen

Bresser Biolux NV · USB-Kamera · CamX · ImageJ.JS · https://simpleclub.com/lessons/biologie-chloroplast







Pflanzenzellen (Wasserpest) mit Chloroplasten – schematische Darstellung

Unsere Forschungsfrage

Wie groß sind Zellen bzw. deren Organellen – und wie schnell bewegen sich Chloroplasten mit der Plasmaströmung?

Drei messbare Ergebnisse

Zelllänge (µm) · Zahl sichtbarer Strukturen · Geschwindigkeit (µm/s)

Vom Präparat zu quantitativen Daten

Eine Smartphone- und iPad-gestützte Messkette

1 | Mikroskop

Lebendes Präparat beobachten

2 | CamX

Video / Standbild aufnehmen

3 | Objektmikrometer

Pixel in µm umrechnen

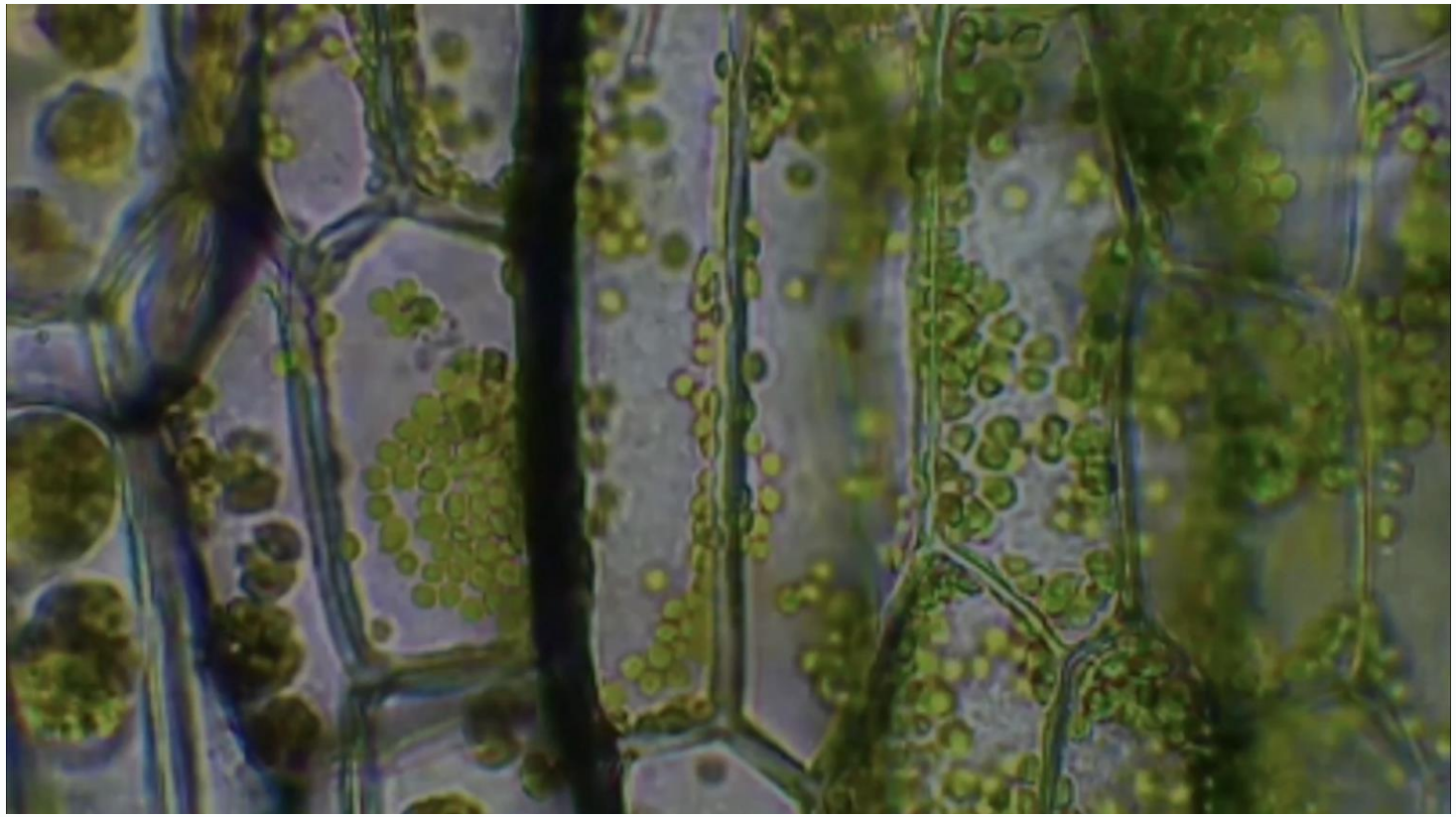
4 | ImageJ.JS

Länge, Anzahl, Weg messen

Wichtig: Für den Mikroskopfilm zählt die Kalibrierung der Kamera – nicht die 1280×Vergrößerung.

Was strömt eigentlich?

Plasmaströmung (Cyclosis) in lebenden Pflanzenzellen https://youtu.be/9TOWGiC85dE?si=JIo1JwLJkVJt4nkv



Beobachtung

Chloroplasten können sich entlang der Zellperipherie bewegen. Schau Dir den Film bitte an.

Probe

Zellen und Chloroplasten. Hier: Elodea sp.

Bresser Biolux NV + HD-USB-Kamera

Zuerst Livebild und Objektivstellung prüfen

Mikroskop

Bei kleiner Objektivvergrößerung beginnen, Präparat fokussieren; Blende und Beleuchtung auf Zellkonturen einstellen.

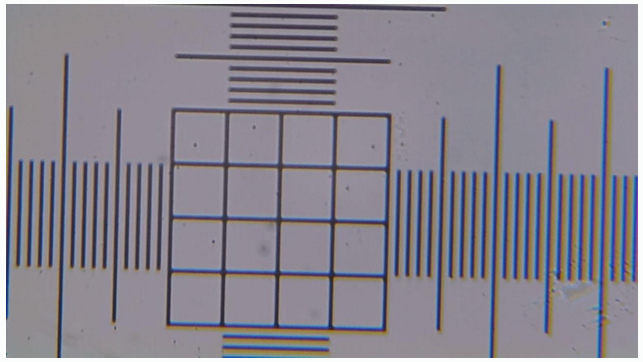
CamX am iPad

USB-C-iPad + UVC-kompatible Kamera vorausgesetzt: Kamera auswählen, Livebild prüfen, Auflösung festlegen und aufnehmen.

Vor dem Workshop wurde die Bresser-USB-Kamera am iPad mint CamX getestet.

Kalibrierung: Wie viele Mikrometer sind ein Pixel?

10×-Objektiv + Bresser Full-HD-USB-Kamera; Kalibrierung in µm/Pixel ist wichtiger als eine nominelle Kamera-Vergrößerung



CamX-Originalaufnahme · 10×-Objektiv · Teilung 0,01 mm (= 10 µm)

Beispielrechnung

Wenn 50 µm auf 250 Pixel fallen: 0,20 µm/Pixel. Eine 400-Pixel-Zelle ist dann 80 µm lang.

Set Scale

Objektmikrometer: 0,01 mm je kleiner Teilstrich = 10 µm. Im CamX-Foto 5 Abstände = 50 µm; Linie entlang einer Rasterachse zeichnen. Analyze → Set Scale: Known distance 50; Unit µm.

„Global“ nur bei identischer Auflösung und unverändertem optischem Aufbau.

Zellgröße bestimmen

Kalibrierte Längenmessung in ImageJ.JS



Linie → Measure

Eine Zelle mit dem Straight Line Tool entlang ihrer Längsachse markieren. Analyze → Measure zeigt Length in µm.

Für die Präsentation

Mindestens fünf Zellen messen; Mittelwert und Streuung ausgeben; Maßstabsbalken ergänzen.

Zellen zählen: zwei Wege

Manuelle Punktmarkierung oder automatische Segmentierung

A Manuell

Multi-point: jedes Objekt einmal anklicken. Anzahl direkt aus der Punktselektion bzw. dem Point Counter erfassen.

B Automatisch

8-bit → Threshold → optional Watershed → Analyze Particles → Summary. Prüfen, ob tatsächlich einzelne Zellen erkannt wurden.

Ein falsch segmentiertes Bild liefert eine exakte Zahl – aber nicht unbedingt die richtige Zellzahl.

Geschwindigkeit einer Plasmaströmung bestimmen

Zwei Videozeitpunkte · derselbe Chloroplast · bekannte Zeitdifferenz

Weg (µm)

Position desselben Chloroplasten in Frame 1 und Frame 2 bestimmen. Weg entlang seiner Bewegung messen.

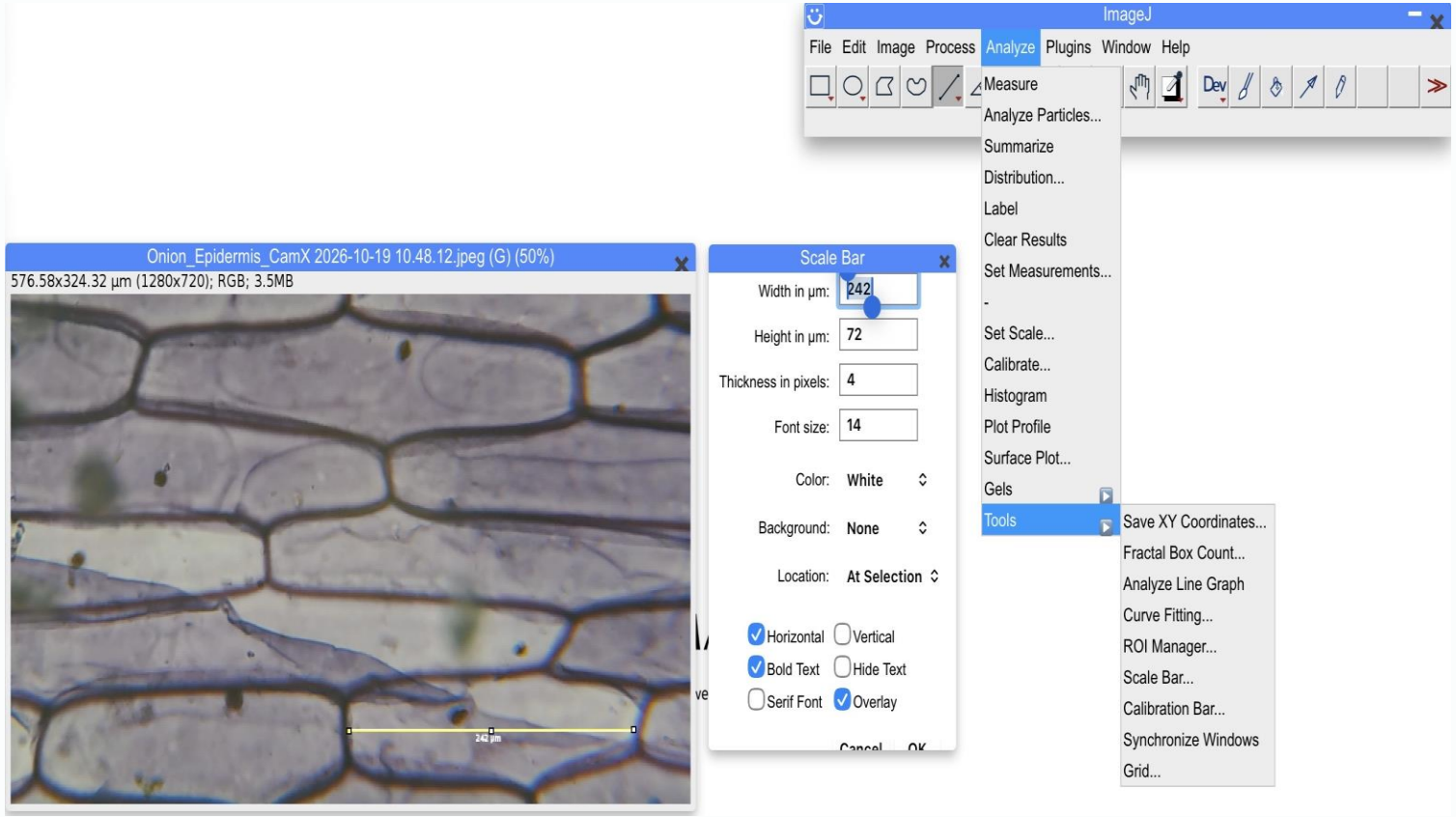
Zeit (s)

Abstand der Videozeitpunkte aus Zeitstempeln oder Bildrate bestimmen; nicht aus der Aufnahme-Dauer schätzen.

$v = \Delta s / \Delta t$ Beispiel: 24 µm / 6 s = 4 µm/s

Maßstabsbalken direkt ins Zellfoto

Für Protokoll und PowerPoint: 20 µm als ablesbare Referenz



ImageJ.JS

Nach Set Scale: Analyze → Tools → Scale Bar (falls in ImageJ.JS vorhanden). Länge (z. B. 20 µm), Farbe, Position und Beschriftung einstellen.

Export

Originalbild erhalten, annotierte Kopie exportieren. Falls der Befehl online fehlt: lokal in ImageJ/Fiji ergänzen.

Eure Daten für die Präsentation

Messprotokoll und Ergebnisgrafik

Längen

5 Zellen
Mittelwert ± SD
µm

Anzahl

gezählte Zellen
Bildfeldfläche
Zellen/mm^2

Bewegung

3 Chloroplasten
Weg / Zeit
µm/s

Vier Ergebnisfolien: Frage · Methode · Ergebnisse · biologische Interpretation

Wozu dient Mikroskopie am ZMT?

Verbindung zur Korallen-, Chlorophyll- und eDNA-Station

Korallenriff

Symbiontendichte und Zellgrößen bilden messbare biologische Merkmale – auch für Korallengesundheit.

Photosynthese

Chloroplasten sichtbar machen: Funktion, Bewegung und räumliche Organisation in Pflanzenzellen.

Methodenvergleich

Bildanalyse zählt oder vermisst sichtbare Strukturen; Fluorometrie quantifiziert molekulare Signale.

Quellen und Programme

Die Schritte sind an der ImageJ-Dokumentation orientiert

Bresser

Biolux NV 5116200; MikrOkular Full HD 5913650 (1920×1080, bis 25 fps) · bresser.de

CamX

Touchbits: CamX – USB Camera · App Store / touchbits.com

ImageJ.JS

imjoy-team/imagej.js · github.com/imjoy-team/imagej.js

ImageJ

imagej.net: Particle Analysis · Set Scale · Annotating Images

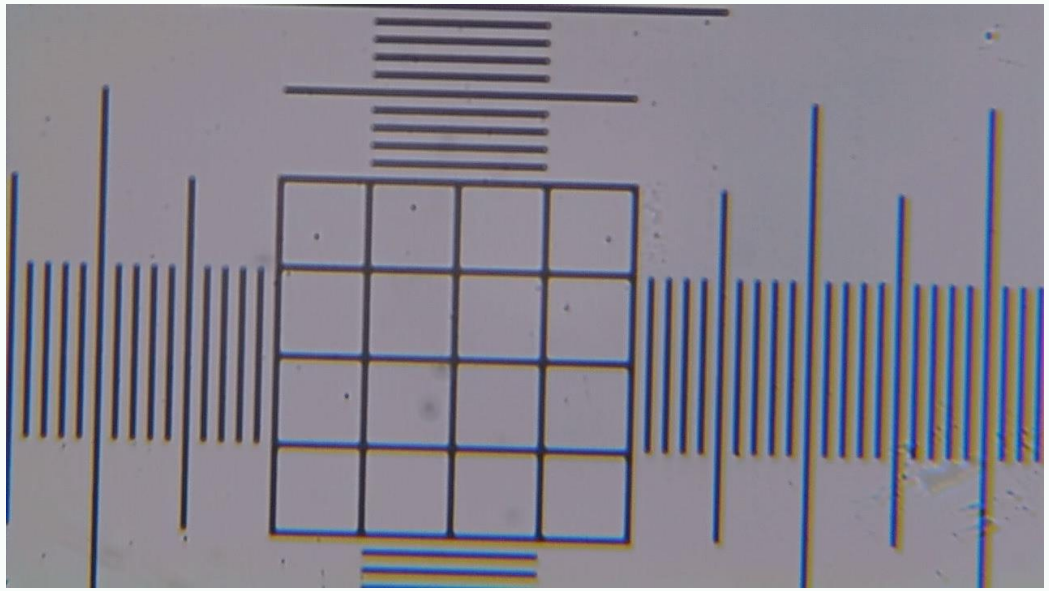
Der erprobte iPad-Aufbau

Bresser Biolux NV · MikrOkular Full HD · CamX

MIKROSKOP + KAMERA
10×-Objektiv · Bresser 5913650
1920 × 1080 Pixel · bis 25 fps

ANSCHLUSS AM iPAD
DockTec: Stromversorgung + USB-Gerät
oder UGREEN US378 USB-C/USB-OTG

LIVEAUFNAHME
CamX erfolgreich getestet: Foto und Video.



Objektmikrometer, CamX-Aufnahme.
Ein Skalierungsfaktor wird aus den Pixelabständen gewonnen.

Welches Präparat beantwortet welche Frage?

Zwiebelschale · Ficus benjamina · lebende Wasserpflanze

Zwiebelschale

Epidermiszellen: Zellwand, Länge, Breite und Zählung. Gut geeignet zum Einstieg.

Ficus-Blatt

Dünner Schnitt bzw. Epidermis: Blattzellen und gegebenenfalls Chloroplasten untersuchen.

Plasmaströmung

Am besten lebendes Elodea/Egeria-Präparat: verfolgbaren Chloroplasten im Video markieren.